

Aufgabe (Matrixmultiplikation: Spalte mal Zeile)

Gegeben seien die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Das Produkt $A \cdot B$ kann als Summe von Rang-1-Matrizen (Außenprodukten der Spalten von A mit den Zeilen von B) dargestellt werden. Notieren Sie diese Summenformel allgemein.

$$\begin{pmatrix} \begin{matrix} \vec{a}_1 \\ \vec{a}_2 \\ \vdots \\ \vec{a}_n \end{matrix} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{b}_1^T \\ \vec{b}_2^T \\ \vdots \\ \vec{b}_m^T \end{pmatrix} = \vec{a}_1 \cdot \vec{b}_1^T + \vec{a}_2 \cdot \vec{b}_2^T + \dots + \vec{a}_n \cdot \vec{b}_m^T$$

- (b) Berechnen Sie die beiden benötigten Rang-1-Matrizen aus den Spalten von A und den Zeilen von B explizit.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot (2, 0, -1) + \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} (1, 1, 2) \\ = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 6 & 0 & -3 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 4 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 10 & 4 & 5 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (c) Bestimmen Sie durch Addition dieser Matrizen das resultierende Produkt $A \cdot B$.

Wie so $\vec{b}_1^T$? T , da Zeilenvektor
alternativ $*$, da $\vec{b}_1$ die erste Spalte von B ist, wir aber die erste Zeile brauchen...

$B_{1,1:m}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}}_{(1, 2, 0)} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Aufgabe (LR-Zerlegung)

Gegeben sei das lineare Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{b}$ mit der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 5 & 0 \\ -2 & 8 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{und dem Vektor} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ 14 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimmen Sie die LR-Zerlegung der Matrix A , sodass $A = L \cdot R$, wobei L eine normierte untere Dreiecksmatrix und R eine obere Dreiecksmatrix ist.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 5 & 0 \\ -2 & 8 & 8 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} (2, 1, -1)}_{\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -2 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

- (b) Lösen Sie zunächst das gestaffelte Vorwärtssystem $L\vec{y} = \vec{b}$ nach $\vec{y}$ auf.

- (c) Bestimmen Sie abschließend die gesuchte Lösung $\vec{x}$ durch Rückwärtseinsetzen in $R\vec{x} = \vec{y}$.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 5 & 0 \\ -2 & 8 & 8 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -2 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 9 & 6 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} (2, 1, -1) + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 9 & 6 \end{pmatrix}} (0, 3, 2)$$

$$+ \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (0, 0, 1)}$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$